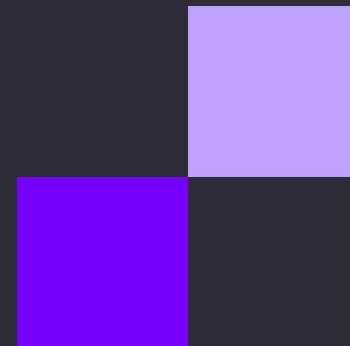




онлайн
университет



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ



SQL для начинающих

Занятие 6



Что такое подзапрос

Подзапрос — это SQL-запрос, вложенный внутри другого запроса.

- Выполняется перед внешним запросом
- Возвращает результаты для использования внешним запросом
- Помогает решать сложные задачи пошагово
- Иногда называется внутренним запросом
- Внешний запрос — основной запрос

Базовая структура подзапроса

```
SELECT column1,column2
FROM table1
WHERE column1 IN
(
    SELECT column_id
    FROM table2
    WHERE condition
);
```

↑ Внешний запрос использует результаты внутреннего запроса

Классификация подзапросов

- Скалярные (одно число)
- Векторные (столбик)
- Табличные

Скалярные подзапросы

Возвращают **одно значение** (одна строка, один столбец)

Найдем бронирование с самой ранней датой заезда:

```
SELECT renter_id, booking_id
FROM bookings
WHERE check_in_date = (
  SELECT MIN(check_in_date) FROM bookings
);
```

Задача 1

Найдите все бронирования (`booking_id`), рейтинг которых выше среднего рейтинга по всей таблице `ratings`.

Задача 1

Найдите все бронирования (booking_id), рейтинг которых выше среднего рейтинга по всей таблице ratings.

```
SELECT booking_id
FROM ratings
WHERE rating_value > (
    SELECT AVG(rating_value)
    FROM ratings
);
```

Задача 2

Найдите id бронирований, где сумма оплаты равняется минимальной цене комнаты.

Задача 2

Найдите id бронирований, где сумма оплаты равняется минимальной цене комнаты.

```
SELECT booking_id
FROM payments
WHERE amount_paid = (
    SELECT MIN(price_per_night)
    FROM rooms
);
```

Векторные подзапросы

Возвращают **перечень значений**

Выберем платежи, даты и суммы минимальных и максимальных платежей за всю историю нашей гостиницы

```
SELECT payment_date, amount_paid
FROM payments
WHERE amount_paid IN (
    SELECT MIN(amount_paid)
    FROM payments
    UNION SELECT MAX(amount_paid)
    FROM payments
)
```

Векторные подзапросы

Возвращают **перечень значений**

Найти все бронирования того же арендатора в той же комнате

```
SELECT *  
FROM bookings  
WHERE (renter_id, room_number) = (  
    SELECT renter_id, room_number  
    FROM bookings  
    WHERE booking_id = 1 );
```

Задача 3

Найдите booking_id бронирований короче 3 дней, где оценка в 5 баллов.

Задача 3

Найдите booking_id бронирований короче 3 дней, где оценка в 5 баллов.

```
SELECT booking_id
FROM bookings b
WHERE b.booking_id IN (
    SELECT r.booking_id
    FROM ratings r
    WHERE r.rating_value = 5)
AND (b.check_out_date - b.check_in_date) < INTERVAL '3 days';
```

Задача 4

Вычислите среднюю оценку для бронировок короче 3 дней.

Задача 4

Вычислите среднюю оценку для бронировок короче 3 дней.

```
SELECT AVG(r.rating_value) AS avg_rating_short
FROM ratings r
WHERE r.booking_id IN (
    SELECT booking_id
    FROM bookings
    WHERE (check_out_date - check_in_date) < INTERVAL '3 days');
```

Табличные подзапросы

Возвращают **таблицу** с несколькими строками и столбцами

Выберем платежи, которые в свой день были самыми дорогими или самыми дешевыми

```
SELECT payment_date, payment_id, amount_paid
FROM (
    SELECT payment_id,
           payment_date,
           amount_paid,
           MAX(amount_paid) OVER (PARTITION BY payment_date) as max_amount,
           MIN(amount_paid) OVER (PARTITION BY payment_date) as min_amount
    FROM payments) as payments_agg
WHERE amount_paid = max_amount OR amount_paid = min_amount
ORDER BY payment_date;
```


Задача 5

Выведите номера (room_number) и их ранг (booking_rank), которые находятся в топ-10 по количеству бронирований, используя функцию DENSE_RANK, и отсортируйте их по рангу и номеру комнаты.

Задача 5

Выведите номера (room_number) и их ранг (booking_rank), которые находятся в топ-10 по количеству бронирований, используя функцию DENSE_RANK, и отсортируйте их по рангу и номеру комнаты.

```
SELECT room_number, booking_rank
FROM (
    SELECT room_number,
    COUNT(*) AS booking_count,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS booking_rank
    FROM bookings
    GROUP BY room_number) AS ranked_rooms
WHERE booking_rank <= 10
ORDER BY booking_rank, room_number;
```

Задача 6: подзапрос в подзапросе

Выведем сумму оплат клиентов за каждый день, но только в те дни, когда эта сумма была выше средней

Задача 6: подзапрос в подзапросе

Выведем сумму оплат клиентов за каждый день, но только в те дни, когда эта сумма была выше средней

```
SELECT payment_date, SUM(amount_paid) as income
FROM payments
GROUP BY payment_date
HAVING SUM(amount_paid) > (
    SELECT AVG(income)
    FROM (
        SELECT
            SUM(amount_paid) as income
        FROM payments
        GROUP BY payment_date)
    income_agg);
```

WHERE с оператором IN

Проверяет наличие значения в наборе результатов подзапроса

Комнаты, забронированные более 5 раз

```
SELECT *  
FROM bookings  
WHERE room_number IN (  
    SELECT room_number  
    FROM bookings  
    GROUP BY room_number  
    HAVING COUNT(*) > 5 );
```

WHERE с оператором EXISTS

Проверяет существование хотя бы одной строки результатов подзапроса

Арендаторы, хотя бы один раз заказавшие комнату более чем на 7 дней

```
SELECT DISTINCT b.renter_id
FROM bookings b
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM bookings b2
    WHERE b.renter_id = b2.renter_id
    AND (b2.check_out_date - b2.check_in_date) > INTERVAL '7 days' );
```

Оператор ANY

Возвращает TRUE если условие верно для хотя бы одного значения

Бронирования дольше, чем любое бронирование комнаты 5

```
SELECT booking_id, (check_out_date - check_in_date) AS days
FROM bookings
WHERE (check_out_date - check_in_date) > ANY (
    SELECT (check_out_date - check_in_date)
    FROM bookings
    WHERE room_number = 5 );
```

Оператор ALL

Возвращает TRUE если условие верно для всех значений

Бронирования дольше, чем любое бронирование комнаты 5

```
SELECT booking_id, (check_out_date - check_in_date) AS days
FROM bookings
WHERE (check_out_date - check_in_date) > ALL (
    SELECT (check_out_date - check_in_date)
    FROM bookings
    WHERE room_number = 5 );
```


Спасибо за внимание!